Nama : Lutfee Arrian Mauladi

Nim : 12292013

Metode Numerik SAP

1). $F(x) = -26 + 85x - 91x^2 + 44x^3 - 8x^4 + x^5$

$x = [0,2 , 1]$ $\varepsilon_s = 0,2\ \%$

Iterasi

NO	XL	Xu	Xt	F(xl)	F(xt)	error
1	0,2	1	0,6	-12,3	0,78496	-
2	0,2	0,6	0,4	-12,3	-3,23	50%
3	0,4	0,6	0,5	-3,93	-1,218	20%

2). $F(x) = -26 + 85x - 91x^2 + 44x^3 - 8x^4 + x^5$

$x = [0,2 , 1]$ $T_s = 0,05$

$$Xt = Xu - \frac{F(xu)(xl-xu)}{F(xl)-F(xu)}$$

Iterasi

No	Xl	Xu	Xt	F(xt)
1	0,2	1	0,48	- 0,91
2	0,48	1	0,52	+ 0,09
3	0,48	0,52	0,51	- 0,01

3). $F(x) = 0,95x^3 - 5,9x^2 + 10,9x - 6$

a). Newthon Raphson Method

$F'(x) = 2,85x^2 - 11,8x + 10,9$

dengan $xa = 3,5$

Iterasi	Xi+1
1	3,36
2	3,348
3	3,3476

$$Xi+1 = Xi - \frac{F(xi)}{F'(xi)}$$

b). Secant Method

Iterasi	xi	xi+1
0	2,5	3,062
1	3,062	3,147
2	3,147	3,158
3	3,158	3,255

$$Xi+1 = Xi - \frac{F(xi)(xi-1-xi)}{F(xi-1)-F(xi)}$$

SIDU

Dipindai dengan CamScanner